FRENAGEM REGENERATIVA: UMA ANÁLISE DE MAXIMIZAÇÃO DE POTÊNCIA UTILIZANDO PROGRAMAÇÃO LINEAR NO CONTEXTO FERROVIÁRIO

GUSTAVO SOARES REBELLO | THIAGO TOSTES MUNCK

PPEE UFJF - Programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora |
gustavosoares.rebello@estudante.ufjf.br e thiago.munck@estudante.ufjf.br

RESUMO

O transporte ferroviário dissipa grande quantidade de energia cinética sob a forma de calor durante a frenagem. A tecnologia regenerativa permite converter essa energia em eletricidade, mas exige um perfil de desaceleração otimizado para não violar restrições operacionais e de segurança da via. Este trabalho objetiva maximizar a energia recuperada em operações de trens de carga pesada através do controle da trajetória de frenagem. O problema foi modelado como Programação Linear, adotando a discretização do espaço de velocidade. O modelo computacional incorpora balanços físicos rigorosos, incluindo a resistência ao avanço contínua e o limite termoelétrico dos inversores. Os experimentos avaliaram uma composição operando em via plana sob dois cenários extremos: carregada (trinta e sete mil toneladas) e vazia (seis mil e quinhentas toneladas). Os resultados quantitativos demonstraram que a trajetória ótima alcança taxas de recuperação de energia de aproximadamente 14% para o trem carregado e 77% para o trem vazio. A abordagem linear provou-se matematicamente robusta para traçar a melhor estratégia de captação, respeitando limites estritos de desaceleração para prevenir choques destrutivos ao longo do comboio.

Palavras-chave: Frenagem regenerativa; programação linear; maximização de potência; Trens de carga.

1. INTRODUÇÃO

O transporte ferroviário de carga desempenha um papel estratégico na logística global, sendo o modal mais eficiente para a movimentação de grandes volumes a longas distâncias. Devido à alta intensidade energética e à escala dessas operações, a busca contínua por tecnologias que reduzam os custos operacionais e minimizem o impacto ambiental é fundamental. Tais operações lidam com grandes volumes de consumo e conservação de energia [1], portanto deve haver um olhar minucioso para seus possíveis aproveitamentos.

Nesse cenário, a frenagem regenerativa destaca-se como uma das soluções mais promissoras para o aumento da eficiência energética ferroviária. O conceito consiste em utilizar os motores de tração como geradores durante as frenagens, convertendo a energia cinética do trem, a qual seria desperdiçada em forma de calor nos freios mecânicos, em eletricidade útil que pode ser devolvida à rede elétrica ou a unidades de armazenamento.

Contudo, para extrair o máximo potencial dessa tecnologia respeitando limites físicos, de conforto e de segurança da via, é necessário definir o perfil ideal de desaceleração. Para isso, os métodos de otimização linear apresentam forte relevância. Ao transformar o problema da dinâmica do trem em um modelo matemático estruturado, a programação linear permite lidar com múltiplas restrições operacionais de maneira computacionalmente rápida, garantindo a obtenção de uma trajetória de frenagem globalmente ótima.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo a utilização dos métodos de programação linear para estudo da maximização de potência regenerada na aplicação de frenagem regenerativa em trens de carga pesada.

2. DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Descrição do problema

A frenagem regenerativa em trens de carga ocorre durante o período de frenagem, quando os motores de indução começam a operar como geradores e retornam a energia gerada para os inversores de frequência que devem ser capazes de absorver essa energia e encaminhá-la para armazenamento ou outra destinação, quando aplicável. Dentro desse contexto, é feito um estudo para caracterizar como deve ser a atuação do controle de velocidade da locomotiva, para que se maximize o retorno de energia.

A formulação matemática, baseada no modelo espacial de [2] resolvido via Programação Linear, discretiza o perfil de frenagem em nós de velocidade decrescente. As variáveis de decisão do modelo são a distância percorrida (d_i) e a energia de frenagem elétrica recuperada ($E_{eb\,i}$) em cada intervalo de velocidade. A função objetivo busca maximizar o somatório de $E_{eb\,i}$ para toda a trajetória, sujeita à restrição estrutural de que a soma das distâncias parciais iguale o comprimento total programado para o trecho D_{total}.

Para garantir a validade física, o sistema é submetido a restrições operacionais rigorosas. O balanço de trabalho-energia impõe que a variação da energia cinética do trem em cada trecho seja equilibrada pela força de frenagem elétrica combinada à componente gravitacional do perfil da via e à resistência ao avanço. Esta última é modelada empiricamente pela Equação de Davis $\left(F_d = A + Bv + Cv^2\right)$, cujos parâmetros foram dimensionados para representar o arrasto e atrito massivos da composição, adotando-se A = 5000 N, B = 150 $N.s/m$ e C = 1,2 $N.s^2/m^2$. Além disso, impõem-se restrições para a distância total estipulada da via, um teto de desaceleração máxima para prevenir choques destrutivos nos engates, e o limite de esforço eletrodinâmico termicamente suportado pelos motores da locomotiva em cada faixa de velocidade.

2.2 Formulação matemática

O problema é formulado matematicamente através da função objetivo apresentada na Equação 1. A qual é definida pelo somatório de toda a energia elétrica regenerada.

$$max \sum_{i=1}^{N-1} E_{eb\,i} \quad (1)$$

A função objetivo maximiza a energia elétrica regenerativa total (RBE) recuperada pelos inversores das locomotivas ao longo de toda a trajetória de frenagem.

As restrições impostas são apresentadas pelas equações descritas a seguir. A primeira restrição é a restrição de trajetória descrita pela Equação 2.

$$\sum_{i=1}^{N-1} d_i = D_{total} \quad (2)$$

Garante que o somatório das distâncias parciais percorridas em cada intervalo de velocidade corresponde estritamente ao comprimento total do percurso estipulado para a manobra. A segunda restrição é a restrição do balanço do teorema do trabalho-energia, exposta na Equação 3.

$$E_{eb\,i} + F_d(v_{avg\,i})d_i \leq \frac{1}{2}M(v^2_i - v^2_{i+1}) \quad (3)$$

A variação da energia cinética do trem no intervalo "i" atua como o teto para o trabalho realizado pela frenagem elétrica. A terceira restrição é descrita pela Equação 4 e trata da restrição termoelétrica e de aderência.

$$E_{eb\,i} - F_{e\,max}(v_{avg\,i})d_i \leq 0 \quad (4)$$

Impede que o modelo exija uma energia de frenagem superior ao esforço dinâmico máximo que as locomotivas conseguem gerar na velocidade média do trecho. Ademais, a quarta restrição é a de conforto e estabilidade longitudinal, apresentada na Equação 5.

$$d_i \geq \frac{v^2_i - v^2_{i+1}}{2a_{max}} \quad (5)$$

Ao impor uma distância mínima para a queda de velocidade, garante-se que a desaceleração do trem nunca ultrapasse o limite mecânico, prevenindo forças destrutivas e choques de engate. Por fim, têm-se a restrição de não negatividade para as variáveis de decisão.

$$d_i,\ E_{eb\,i} \geq 0$$

Assegurando a viabilidade física das variáveis de decisão no espaço e na energia.

A Tabela 1 expõe as variáveis, parâmetros e índices utilizados na construção da modelagem matemática do problema.

Tabela 1 - Variáveis, parâmetros e índices principais

Símbolo	Tipo/domínio	Unidade	Descrição
d_i	Variável contínua	m	Distância a ser percorrida pelo trem no intervalo de velocidade
$E_{eb\,i}$	Variável contínua	J	Energia elétrica regenerada no intervalo de velocidade
M	Variável contínua	kg	Massa efetiva total do comboio.
a_{max}	Variável contínua	m/s²	Taxa máxima de desaceleração mecânica permitida
$F_{e\,max}(v)$	Parâmetro	N	Força eletrodinâmica máxima disponível à velocidade v
$F_d(v)$	Parâmetro	N	Resistência ao avanço calculada pela Equação de Davis à velocidade v
i	Índice	-	Intervalo de discretização do perfil de velocidade

2.3 Hipóteses, propriedades e validação

O modelo caracteriza-se como um problema de Programação Linear (PL) com variáveis estritamente contínuas (d_i e $E_{eb\,i}$), o que garante convexidade e otimalidade global. Com N igual à 400 nós de velocidade, o sistema atinge a dimensão de 798 variáveis e 1.198 restrições.

A principal hipótese simplificadora para contornar a não linearidade original do sistema foi a discretização do domínio de velocidade. Como a energia cinética e o arrasto aerodinâmico dependem quadraticamente da velocidade $\left(v^2\right)$, mapear a trajetória em trechos de velocidade pré-definidos transformou a velocidade num parâmetro constante. Assim, os termos quadráticos foram avaliados na velocidade média de cada trecho, convertendo restrições de Programação Não Linear num modelo estritamente linear dependente apenas do espaço e da energia. Outra hipótese simplificadora utilizada é que o sistema da locomotiva está preparado para receber toda a energia recuperada e poderá armazená-la para utilizar posteriormente.

3. MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

3.1 Método de otimização

O método empregado é a Programação Linear, solucionada pela função linprog do MATLAB, baseada na formulação de [2]. A principal justificativa para essa abordagem é a inversão inteligente da discretização: em vez de fatiar a simulação por tempo ou distância, o modelo discretiza o problema pela velocidade. Isso transforma equações físicas naturalmente não-lineares (como a relação quadrática da energia cinética e resistência do ar) em parâmetros pré-calculados e constantes para cada degrau, permitindo que o algoritmo processe o sistema de forma linear e eficiente.

A estrutura central do modelo divide o perfil de frenagem em nós de velocidade. Para cada um desses intervalos, o algoritmo manipula simultaneamente duas variáveis de decisão: a distância percorrida naquele trecho e a energia elétrica regenerada. A função objetivo instrui o solver a minimizar o valor negativo da soma dessas energias de frenagem, o que matematicamente força o sistema a maximizar o total de energia recuperada.

Para que a solução seja fisicamente executável no mundo real, o solver opera sob um conjunto de restrições. As matrizes de desigualdade garantem que a desaceleração respeite o limite de segurança, que a extração de energia obedeça à conservação de energia (descontando o atrito da fórmula de Davis) e que o esforço exigido fique abaixo do limite dinâmico dos motores. Uma restrição de igualdade final obriga que o somatório de todas as pequenas distâncias resulte rigorosamente na disponível para frenagem, impedindo também a ocorrência de distâncias ou energias negativas.

3.2 Implementação computacional

A Tabela 2 lista os itens relevantes para reprodutibilidade do trabalho, levando em consideração as ferramentas computacionais utilizadas.

Tabela 2 - Informações mínimas para reprodutibilidade

Item	Informação a registrar
Linguagem/ambiente	MATLAB 24.1.0.2537033 (R2024a)
Solver/bibliotecas	Optimization Toolbox 24.1 (R2024a)
Hardware/sistema	Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz; 16,0 GB RAM.
Código e dados	https://github.com/gustavosoaresengenharia-lab/OtimizacaoLinear_GustavoEThiago_FrenagemRegenerativaTrem.git

3.3 Parâmetros e critérios de parada

Para estudar duas diferentes possibilidades foram estudados dois conjuntos de dados: o conjunto A, no qual o trem está carregado e é composto por 272 vagões e 6 locomotivas e o conjunto B, no qual o trem está vazio e é composto por 272 vagões e 4 locomotivas. A Tabela 3 apresenta os valores considerados no primeiro caso, já a Tabela 4 apresenta os valores considerados no segundo caso.

Tabela 3 - Parâmetros conjunto de dados A

Parâmetro (Representação)	Valor	Unidade de medida
Massa efetiva (M_{prime})	37482000	Kg
Taxa de desaceleração mínima ($a_{br\,max}$)	0,3	m/s²
Distância total para frenagem (D_{total})	2000	m
Velocidade inicial (v_{ini})	30	m/s
Velocidade final (v_{final})	0	m/s

Tabela 4 - Parâmetros conjunto de dados B

Parâmetro (Representação)	Valor	Unidade de medida
Massa efetiva (M_{prime})	6492000	Kg
Taxa de desaceleração mínima ($a_{br\,max}$)	0,3	m/s²
Distância total para frenagem (D_{total})	2000	m
Velocidade inicial (v_{ini})	30	m/s
Velocidade final (v_{final})	0	m/s

A tolerância para convergência ocorre segundo o padrão do software, sendo 10^{-8} o limite para otimalidade da solução e 10^{-4} o limite para atender todas as restrições.

4. RESULTADOS

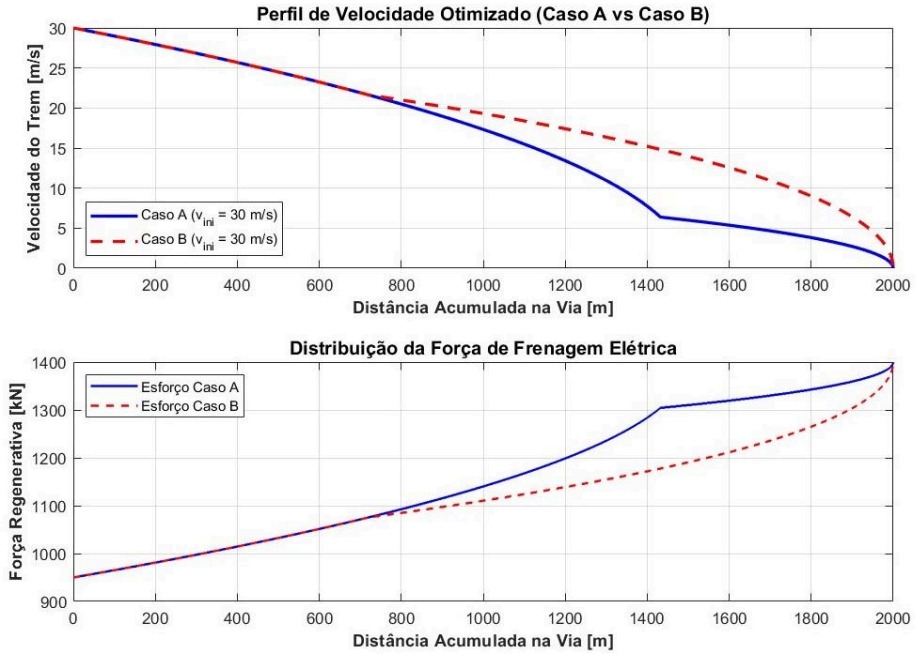
Os resultados alcançados são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Síntese dos resultados principais

Caso	Energia Cinética Inicial [kWh]	Energia Regenerada [kWh]	Taxa de recuperação (%)	Tempo de parada do trem [min]	Tempo de execução [s]
A - Trem Carregado	4685,25	643,87	13,74	4,25	2,018343
B - Trem Vazio	811,50	621,07	76,53	2,36	1,965807

Observa-se que a primeira trajetória apresenta uma taxa de recuperação de 13,74% em relação à energia cinética inicial do sistema. Por outro lado, a segunda trajetória apresenta uma taxa de recuperação de 76,53% em relação à energia cinética inicial da composição. Para maior aprofundamento e entendimento dessa diferença, é possível observar o perfil da velocidade e da força regenerativa durante a parada do trem na Figura 1.

Figura 1 - Gráficos comparativos da velocidade e da energia regenerada



O primeiro gráfico apresenta o caso A com uma descida mais abrupta em comparação ao caso B, isso se dá pela maior energia cinética inicial do sistema A devido a massa do trem carregado. De maneira análoga, é possível observar no segundo gráfico que a força regenerativa é mais expressiva para o caso A pela necessidade de "drenar" mais rapidamente a energia cinética. Em ambos os gráficos, observa-se que para o caso A a curva será mais abrupta pela necessidade de parada da composição mais pesada e para o caso B a curva será mais suave, o que indica que a regeneração ocorre de maneira mais eficiente em paradas mais suaves, devido à capacidade física dos motores atuarem como geradores e do inversor de frequência converter potência para o sistema.

5. CONCLUSÕES

Este trabalho objetivou maximizar a energia regenerativa em trens de carga pesada otimizando a trajetória de frenagem via Programação Linear. Os resultados demonstraram a eficácia do método, evidenciando a maior eficiência de conversão em paradas mais suaves. Como contribuição, o estudo estende a metodologia de [2] para composições de grande porte, mapeando o perfil ótimo sob limites termomecânicos.

Para expandir estas análises, o trabalho pode ser continuado com um estudo aprofundado da distribuição do esforço mecânico e da geração elétrica de frenagem, além da avaliação de viabilidade econômica para a implementação real de sistemas de armazenamento da energia recuperada.

REFERÊNCIAS

[1] PIRES, C. L. Engenharia Elétrica Ferroviária e Metroviária: do trólebus ao trem de alta velocidade. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda e GEN Grupo Editorial Nacional, 2013.

[2] S. Lu, P. Weston, and N. Zhao, "Maximise the Regenerative Braking Energy using Linear Programming," *2014 IEEE 17th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, Qingdao, China, 2014.

APÊNDICE A - DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE IA

A.1 Declaração geral

☐ NÃO utilizamos ferramentas de inteligência artificial generativa na concepção, redação, programação, análise ou preparação deste trabalho.

☒ UTILIZAMOS ferramentas de inteligência artificial generativa conforme detalhado abaixo.

A.2 Identificação e finalidade do uso

A Tabela A.1 apresenta a utilização de Inteligência Artificial (IA) para os devidos fins na construção do presente trabalho.

Tabela A.1 - Registro de utilização de inteligência artificial

Ferramenta/modelo	Data ou versão	Finalidade	Parte afetada
Copilot	04/09/2026	Idealização do tema a ser estudado, organização dos tópicos envolvidos.	Construção inicial da parte física.
Google Gemini	17/09/2026	Auxílio na construção e organização do código em matlab.	Programação em MATLAB.
Google Gemini	20/09/2026	Auxílio na revisão do texto.	Revisão textual.